

Praktikum W07S01

String in C

Efraim Asidovanio Butarbutar (14S21035)

Dosen: Good Fried Panggabean, ST., MT, Ph.D. (0125097301)

Asisten : Febrian Cornellius Sidabutar, S.T.

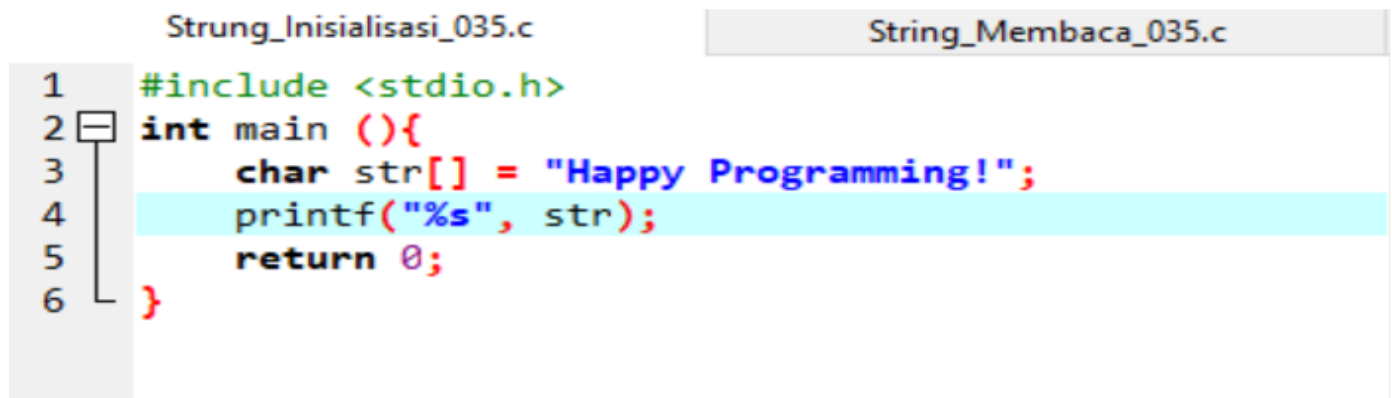
Tanggal Praktikum : 16/03/2022

Kode MK – 14S1202 Praktikum Programming 1

Gd 714

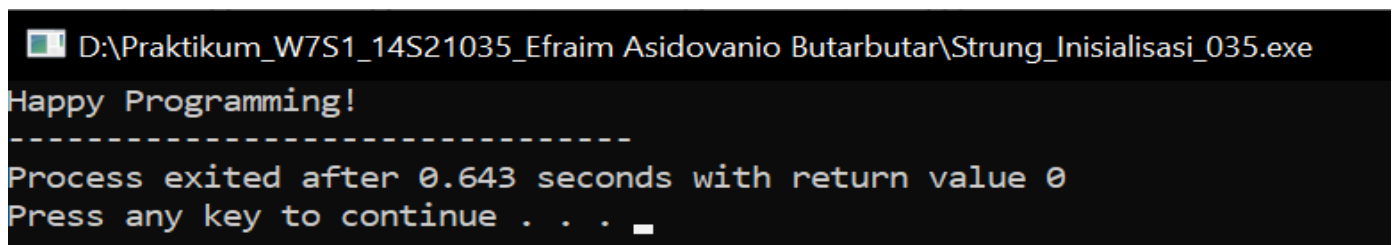
Institut Teknologi Del

1. Kode program String_Inisialisasi_035



```
1 #include <stdio.h>
2 int main () {
3     char str[] = "Happy Programming!";
4     printf("%s", str);
5     return 0;
6 }
```

Output:



```
D:\Praktikum_W7S1_14S21035_Efraim Asidovanio Butarbutar\Strung_Inisialisasi_035.exe
Happy Programming!
-----
Process exited after 0.643 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program string yang menampilkan inisialisasi dari tipe char yang variabel nya adalah **str** dan terdiri dari huruf bertuliskan “Happy Programming!”, lalu digunakan **printf** dan **%s** untuk menampilkan isi dari varibel string yang telah kita buat.

2. Kode program String_Membaca_035

```
Strung_Inisialisasi_035.c String_Membaca_035.c String_Membaca_mod_035.c String_akse  
1  #include <stdio.h>  
2  int main () {  
3      //Deklarasi string  
4      char str[50];  
5      printf("Masukkan nama Anda : ");  
6      scanf("%s", str);  
7      //Mencetak string  
8      printf("Nama Anda adalah %s", str);  
9      return 0;  
10 }
```

Output:

```
D:\Praktikum_W7S1_14S21035_Efraim Asidovanio Butarbutar\String_Membaca_035.exe  
Masukkan nama Anda : Efraim Asidovanio Butarbutar  
Nama Anda adalah Efraim  
-----  
Process exited after 11.58 seconds with return value 0  
Press any key to continue . . .
```

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program string yang membaca isi string yang telah kita masukkan. Di kode tersebut digunakan **tipe data char** dengan nama variabel stringnya adalah **str** dengan jumlahnya adalah 50. Lalu kita menggunakan **printf** untuk meBaca string dengan tujuan outputnya adalah kita dapat memasukkan nama kita dan menggunakan **scanf** untuk memasukkan nama kita. Lalu kita melakukan **printf** sekali lagi untuk mencetak string pada di outputnya dengan catatan nantinya hanya muncul suku kata pertama saja.

3. Kode program String_Membaca_mod_035

```
Strung_Inisialisasi_035.c String_Membaca_035.c String_Membaca_mod_035.c String_akses_035.c
1  #include <stdio.h>
2  int main (){
3      //Deklarasi String
4      char str[50];
5      //Membaca String
6      puts("Masukkan nama Anda :");
7      fgets(str, sizeof str, stdin);
8      //Mencetak string
9      printf("Nama anda adalah %s", &str);
10     return 0;
11 }
```

Output:

```
D:\Praktikum_W7S1_14S21035_Efraim Asidovanio Butarbutar\String_Membaca_mod_035.exe
Masukkan nama Anda :
Efraim Asidovanio Butarbutar
Nama anda adalah Efraim Asidovanio Butarbutar

-----
Process exited after 9.383 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

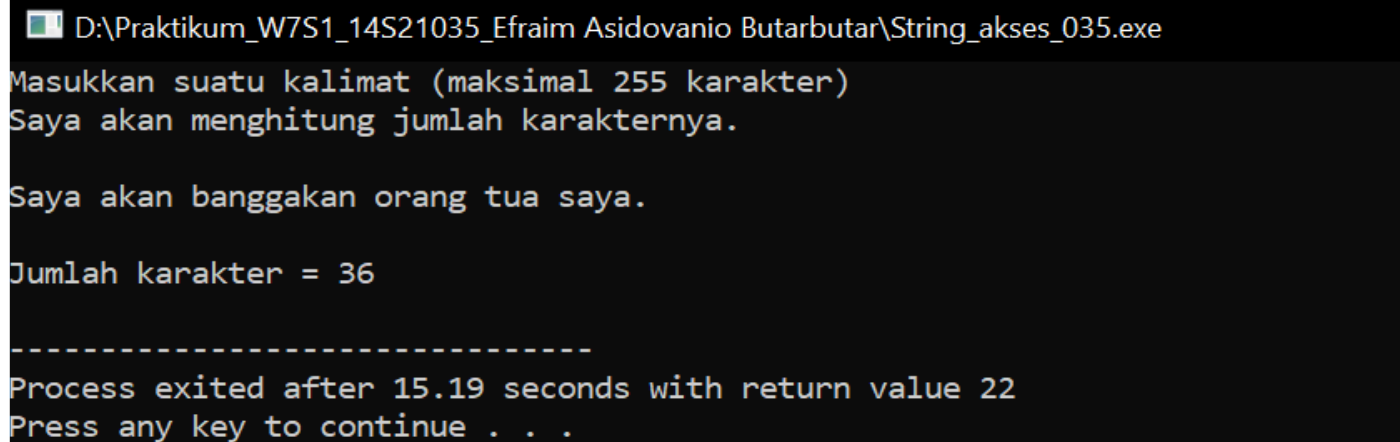
Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program yang akan membaca isi string yang telah kita masukkan. Di kode tersebut kita menggunakan tipe data char string yaitu **str** dengan jumlah karakter 50. Lalu kita menggunakan **puts** untuk mengeluarkan output agar dapat memasukkan nama kita, setelah itu kita menggunakan **fgets** agar kita dapat memasukkan nama kita. Setelah itu kita menggunakan **printf** untuk mencetak *output* sesuai dengan nama kita dan hasilnya nama kita masukkan tadi akan terulang tanpa ada kekurangan suku kata satupun.

4. Kode program String_akses_035

```
1  #include <stdio.h>
2  #define MAKS 256
3  int main (){
4      int i;
5      int jumlah_karakter = 0;
6      char teks[MAKS];
7      puts("Masukkan suatu kalimat (maksimal 255 karakter)");
8      puts("Saya akan menghitung jumlah karakternya.\n");
9      fgets(teks, sizeof teks, stdin);
10     for(i=0; teks[i]!='\0'; i++)
11         jumlah_karakter++;
12     printf("\nJumlah karakter = %d\n", jumlah_karakter);
13 }
```

Output:



```
D:\Praktikum_W7S1_14S21035_Efraim Asidovanio Butarbutar\String_akses_035.exe
Masukkan suatu kalimat (maksimal 255 karakter)
Saya akan menghitung jumlah karakternya.

Saya akan banggakan orang tua saya.

Jumlah karakter = 36

-----
Process exited after 15.19 seconds with return value 22
Press any key to continue . . .
```

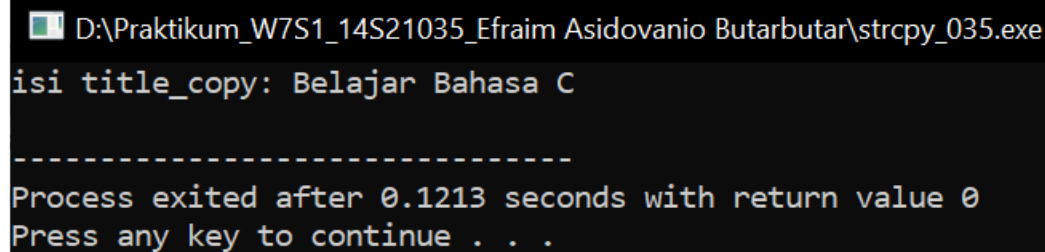
Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program yang menghitung jumlah karakter yang kita masukkan. Di kode program tersebut digunakan 3 variabel yaitu variabel bertipe **int** yang bernama **i**, variabel bertipe **int** bernama **jumlah_karakter** yang memiliki nilai sama dengan 0, dan variabel terakhir adalah variabel bertipe data **char** yang variabel stringnya bernama **teks** dan maksimal karakternya adalah 255 karakter. Lalu kita menggunakan **fgets** untuk memasukkan **fgets** untuk memasukkan karakter yang ingin kita masukkan yang mana nantinya akan ada proses penghitungan pada kata yang kita masukkan setelah itu akan ditampilkan pada outputnya.

5. Kode program Strcpy_035

```
1  #include <stdio.h>
2  int main (){
3      char title[] = "Belajar Bahasa C";
4      char title_copy[20];
5      //copy string title ke title_copy
6      strcpy(title_copy, title);
7      //maka sekarang title_copy akan berisi:
8      printf("isi title_copy: %s\n", title_copy);
9      return 0;
10 }
```

Output:



D:\Praktikum_W7S1_14S21035_Efraim Asidovanio Butarbutar\strcpy_035.exe

isi title_copy: Belajar Bahasa C

Process exited after 0.1213 seconds with return value 0

Press any key to continue . . .

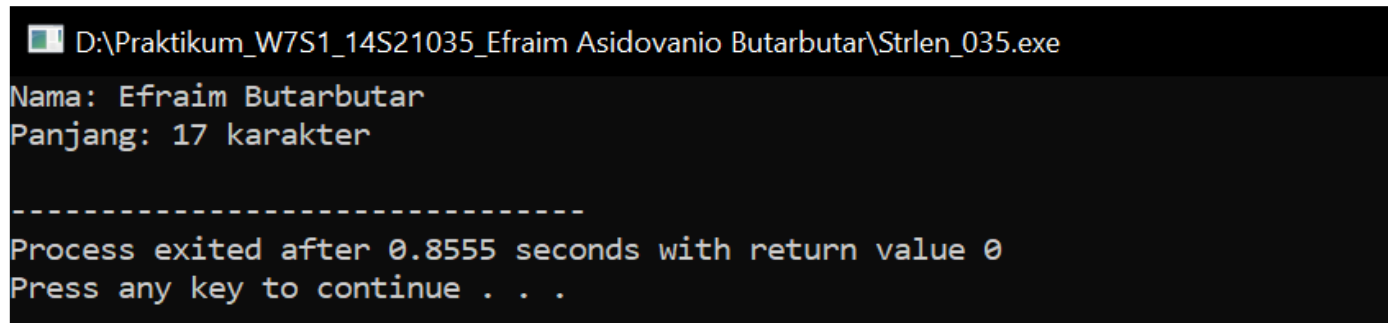
Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program fungsi strcpy. Pada program tersebut digunakan dua variabel yaitu variabel bertipe **char** yang bernama title dan title_copy yang dapat memuat 20 karakter. Lalu kita menggunakan fungsi **strcpy** dimana variabel tujuannya adalah title_copy dan variable sumbernya adalah title. Setelah itu dengan menggunakan **printf** kita akan menampilkan hasil *output* dari fungsi **string strcpy** yang telah digunakan yaitu "Belajar Bahasa C".

6. Kode program Strlen_035

```
1  #include <stdio.h>
2  int main (){
3      char nama[] = "Efraim Butarbutar";
4      int panjang_nama;
5      //menghitung panjang nama
6      panjang_nama = strlen(nama);
7      printf("Nama: %s\n", nama);
8      printf("Panjang: %d karakter\n", panjang_nama);
9      return 0;
10 }
```

Output:



```
D:\Praktikum_W7S1_14S21035_Efraim Asidovanio Butarbutar\Strlen_035.exe
Nama: Efraim Butarbutar
Panjang: 17 karakter

-----
Process exited after 0.8555 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

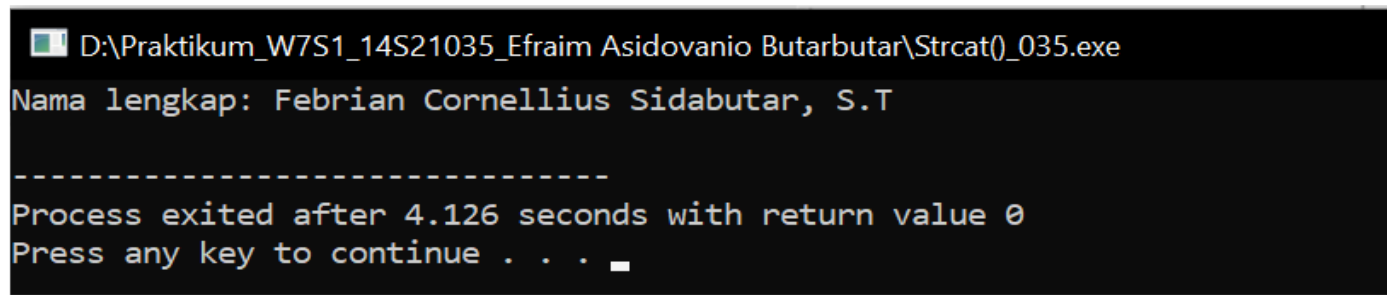
Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program fungsi string strlen. Kode program tersebut menggunakan variabel string yang bernama nama dengan tipe data **char**, dan variabel bertipe **int** yang bernama Panjang_nama. Setelah itu pada line 6 digunakan **syntax** dari fungsi strlen yang berfungsi untuk menghitung panjang dari suatu string. Sehingga output dari program tersebut nantinya adalah Panjang karakter yang telah kita masukkan.

7. Kode program Strcat()_035

```
1  #include <stdio.h>
2  int main (){
3      char nama[] = "Febrian Cornellius Sidabutar";
4      char gelar[] = ", S.T";
5      //Menggabungkan string
6      strcat(nama, gelar);
7      printf("Nama lengkap: %s\n", nama);
8      return 0;
9  }
```

Output:



```
D:\Praktikum_W7S1_14S21035_Efrain Asidovanio Butarbutar\Strcat()_035.exe
Nama lengkap: Febrian Cornellius Sidabutar, S.T
-----
Process exited after 4.126 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

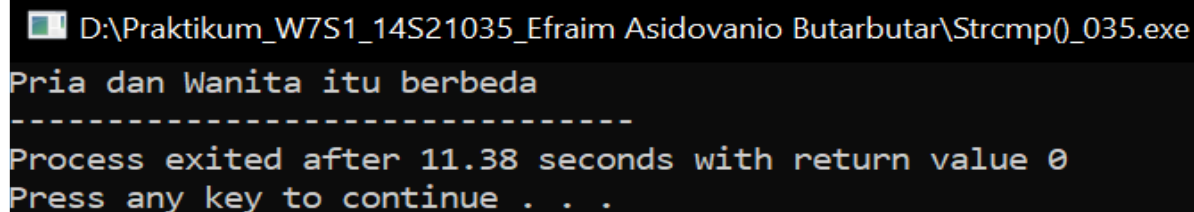
Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program fungsi string strcat yang fungsinya untuk menambahkan string dari belakang, sehingga variabel nama bertipe char dan variabel string bertipe char, nantinya nilai dari variabel yang kita gunakan tersebut akan menampilkan hasil output seperti gambar diatas. Variabel nama ditambah dengan variabel gelar.

8. Kode program Strcmp()_035

```
1  #include <stdio.h>
2  int main (){
3      char gender1[] = "Pria";
4      char gender2[] = "Wanita";
5      int a;
6
7      //Membandingkan dua buah string
8      a = strcmp(gender1, gender2);
9
10
11     if(a==0){
12         printf("%s dan %s itu sama", gender1, gender2);
13     }
14     else{
15         printf("%s dan %s itu berbeda", gender1, gender2);
16     }
17     return 0;
18 }
```

Output:



```
D:\Praktikum_W7S1_14S21035_Efrain Asidovanio Butarbutar\Strcmp()_035.exe
Pria dan Wanita itu berbeda
-----
Process exited after 11.38 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

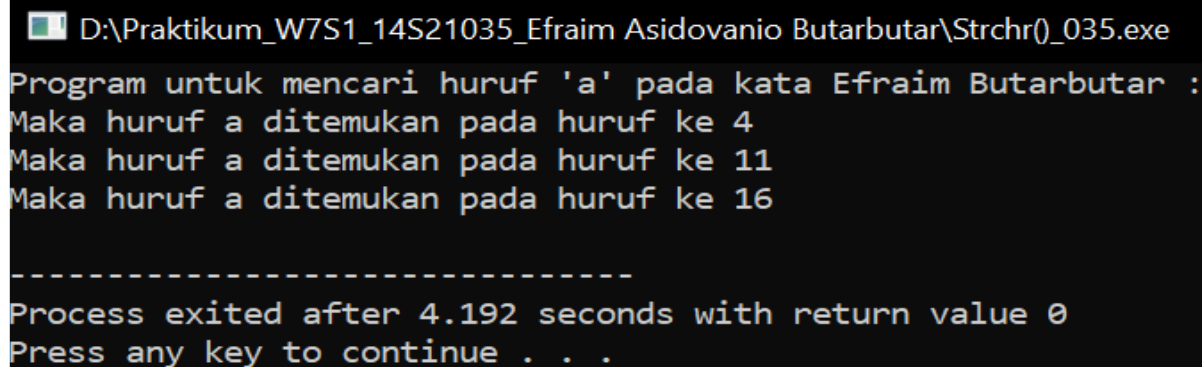
Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program fungsi string strcmp. Kode tersebut menggunakan 3 variabel yaitu dua variabel **string** bertipe **char** yang bernama gender1 dengan nilai yang dimasukkan adalah “Pria” dan yang bernama gender2 dengan nilai yang dimasukkan “wanita” dan variabel bertipe **int** yang bernama a, variabel a ini kita gunakan sebagai fungsi untuk membandingkan kedua string yang telah kita masukkan, setelah itu kita menggunakan **if** dimana jika karakter string yang kita masukkan ternyata sama maka akan menampilkan output bahwa kedua string tersebut sama, akan tetapi jika tidak maka akan menampilkan output bahwa kedua string tersebut berbeda. Maka output yang didapat adalah dua variabel tersebut ‘pria’ dan ‘wanita’ berbeda.

9. Kode Strchr()_035

```
1  #include <stdio.h>
2  int main (){
3      char nama[] = "Efraim Butarbutar";
4      char huruf = 'a';
5      char* x;
6
7      printf("Program untuk mencari huruf 'a' pada kata Efraim Butarbutar :", huruf);
8      printf("\n");
9
10     x = strchr(nama, huruf);
11
12     while(x != 0){
13         printf("Maka huruf a ditemukan pada huruf ke %d\n", x-nama+1);
14         x = strchr(x+1, huruf);
15     }
16     return 0;
17 }
```

Output:



```
D:\Praktikum_W7S1_14S21035_Efraim Asidovanio Butarbutar\Strchr()_035.exe
Program untuk mencari huruf 'a' pada kata Efraim Butarbutar :
Maka huruf a ditemukan pada huruf ke 4
Maka huruf a ditemukan pada huruf ke 11
Maka huruf a ditemukan pada huruf ke 16
-----
Process exited after 4.192 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program fungsi string **strchr** yang berguna untuk mencari sebuah karakter dalam string pada program. Digunakan tiga variabel bertipe **char**, dimana variabel string yang bernama **nama** yang berisikan karakter pada gambar diatas, lalu syntaks dari fungsi **strchr** yang dimana variabel yang berisi string ada pada variabel **nama** dan karakter yang ingin kita cari ada di variabel **huruf**. Setelah itu digunakan perulangan **while** sehingga kode program tersebut akan trus berulang dan mencari karakter yang ingin kita cari, dan apabila karakter yang ingin kita cari tidak ada lagi pada variabel string tersebut maka perulangannya akan berhenti, dan selanjutnya akan menampilkan hasil *output* dari karakter yang akan kita cari yang juga berisi informasi karakter terebut ada pada urutan beberapa.